

Подготовка

Практическая работа 1.1 была выполнена на Linux Mint 22.2.

Установка PostgreSQL была выполнена через команду `sudo apt install postgresql`.

В качестве IDE для работы с СУБД использовался DBeaver.

Ход выполнения работы

1. Изучить лекционный материал, текущее задание, и подготовить способ именования таблиц.

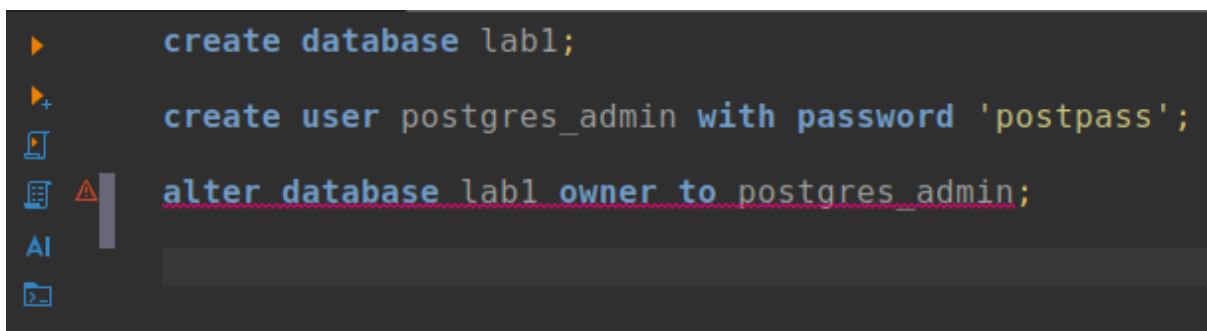
Для именования таблиц базы данных использовался стиль `snake_case`.

2. Создать новую базу данных, нового пользователя, назначить пользователя владельцем созданной БД.

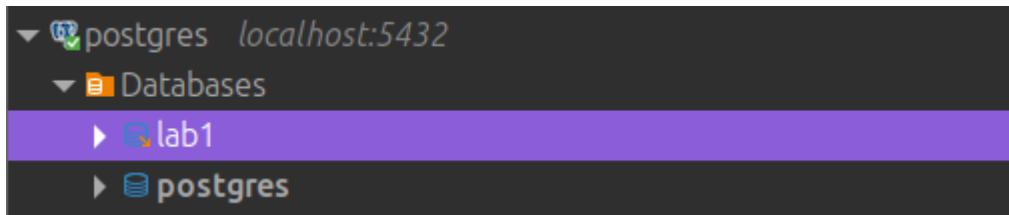
Скрипт для выполнения задания:

```
create database lab1;  
create user postgres_admin with password 'postpass';  
alter database lab1 owner to postgres_admin;
```

Скриншоты, подтверждающие работу:

A screenshot of a code editor with a dark background. On the left side, there is a vertical toolbar with icons for running, adding, viewing, and other functions. The main area contains three lines of SQL code: `create database lab1;`, `create user postgres_admin with password 'postpass';`, and `alter database lab1 owner to postgres_admin;`. The third line is underlined with a red dotted line. The code is color-coded: keywords are blue, identifiers are light blue, and string literals are yellow.

```
create database lab1;  
create user postgres_admin with password 'postpass';  
alter database lab1 owner to postgres_admin;
```



Запрос для проверки на правильность выполнения:

```
select
```

```
    datname as database_name,
```

```
    pg_get_userbyid(datdba) as owner
```

```
from pg_database
```

```
where datname = 'lab1';
```

Результат запроса:

	AZ database_name ▼	AZ owner ▼
1	lab1	postgres_admin

3. Посмотреть настройки системы (pg_settings) и попробовать изменить порт сервера с 5432 на 5000.

Посмотреть настройки сервера можно посмотреть с помощью запроса:

```
select * from pg_settings;
```

Всего имеется 363 параметра, и в выводе они представлены в алфавитном порядке. Видим, что у параметра port стоит значение 5432:

	AZ name	AZ setting	AZ unit	AZ category
232	plan_cache_mode	auto	[NULL]	Query Tuning / Other Planner Options
233	port	5432	[NULL]	Connections and Authentication / Cor
234	post_auth_delay	0	s	Developer Options
235	pre_auth_delay	0	s	Developer Options
236	primary_conninfo		[NULL]	Replication / Standby Servers
237	primary_slot_name		[NULL]	Replication / Standby Servers
238	quote_all_identifiers	off	[NULL]	Version and Platform Compatibility / F
239	random_page_cost	4	[NULL]	Query Tuning / Planner Cost Constant
240	recovery_end_command		[NULL]	Write-Ahead Log / Archive Recovery
241	recovery_init_sync_method	fsync	[NULL]	Error Handling
242	recovery_min_apply_delay	0	ms	Replication / Standby Servers
243	recovery_prefetch	try	[NULL]	Write-Ahead Log / Recovery
244	recovery_target		[NULL]	Write-Ahead Log / Recovery Target

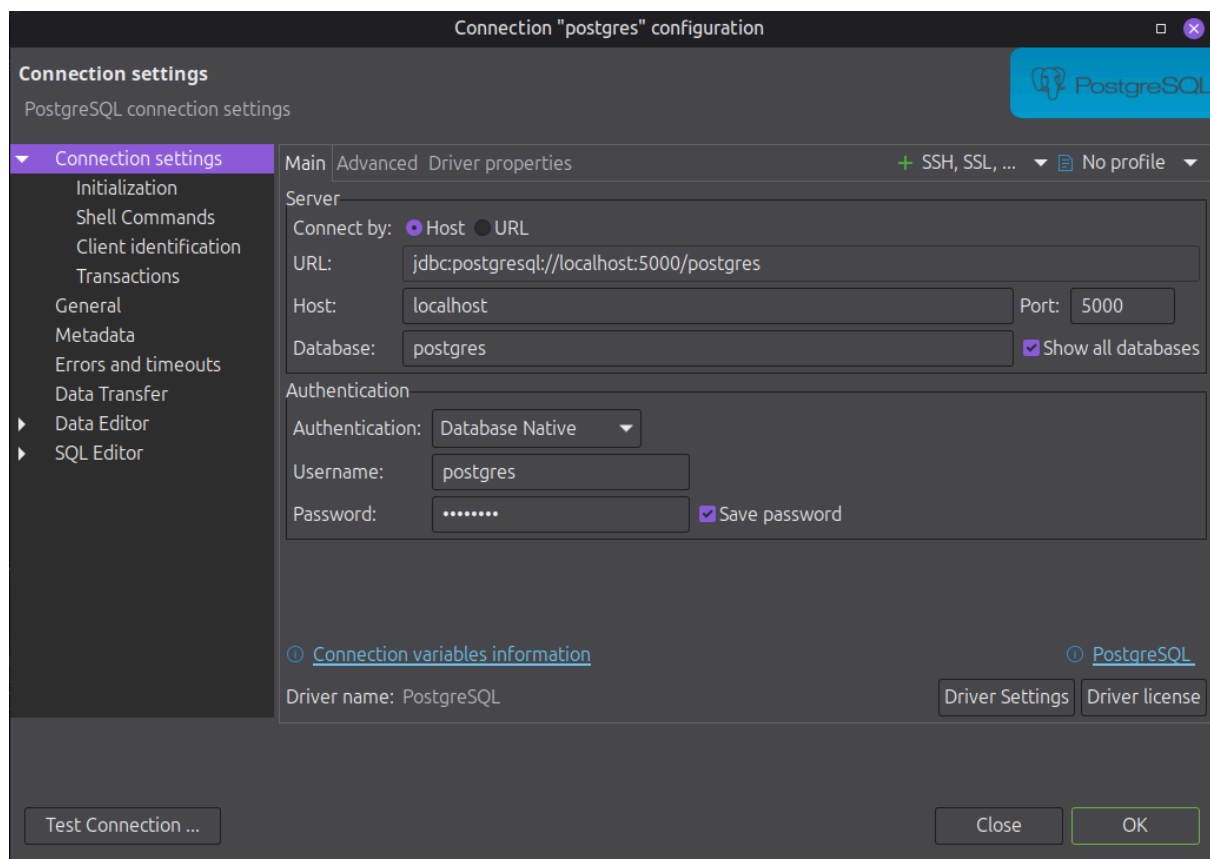
Попробуем изменить порт с 5432 на 5000 с помощью запроса:

```
alter system set port = 5000;
```

Но, чтобы порт действительно изменился на 5000, необходимо перезапустить PostgreSQL в терминале:

```
sudo systemctl restart postgresql
```

Теперь для продолжения работы в DBeaver необходимо поменять настройки подключения, ведь в подключении указан порт 5432.



Теперь напишем запрос для проверки порта:

```
select name, setting
from pg_settings
where name = 'port';
```

	A-Z name	A-Z setting
1	port	5000

4. Загрузить на выбор данные из источников ниже (CSV-файлов) при помощи команды COPY, предварительно создать для них таблицы с сырыми данными (staging), загрузить несколько файлов по разным бумагам

<https://www.finam.ru/quote/moex/sber/export/>

<https://finance.yahoo.com/quote/TSLA/history/>

Скачанный CSV-файл имеет следующую структуру:

TICKER; PER; DATE; TIME; LAST; VOL

Скрипт для создания таблицы, соответствующей структуре CSV-файла:

```
create table stg_sber_ticks (  
    id          serial primary key  
    ticker      varchar(10),  
    per         integer,  
    date        varchar(8),  
    time        varchar(6),  
    last        numeric(12, 4),  
    vol         bigint  
);
```

Загрузка данных осуществляется так:

```
copy stg_sber_ticks (ticker, per, date, time, last, vol)  
from '/home/staspy/Downloads/SBER_260413_260413.csv'  
delimiter ';'   
csv header;
```

Проверим загрузку следующим запросом:

```
select * from stg_sber_ticks  
limit 10;
```

Получим такой вывод:

	123 id	AZ ticker	123 per	AZ date	AZ time	123 last	123 vol
1	1	SBER	0	20260413	065958	317.7	10
2	2	SBER	0	20260413	065958	317.7	1
3	3	SBER	0	20260413	065958	317.7	3
4	4	SBER	0	20260413	065958	317.7	2
5	5	SBER	0	20260413	065958	317.7	1
6	6	SBER	0	20260413	065958	317.7	2
7	7	SBER	0	20260413	065958	317.7	1
8	8	SBER	0	20260413	065958	317.7	2
9	9	SBER	0	20260413	065958	317.7	2
10	10	SBER	0	20260413	065958	317.7	1

Аналогично проделаем с бумагами Лукойла:

```
create table stg_lkoh_ticks (
  id          serial primary key
  ticker      varchar(10),
  per         integer,
  date        varchar(8),
  time        varchar(6),
  last        numeric(12, 4),
  vol         bigint
);
```

```
copy stg_lkoh_ticks (ticker, per, date, time, last, vol)
from '/home/staspy/Downloads/LKOH_260414_260414.csv'
delimiter ';'
csv header;
```

```
select * from stg_lkoh_ticks
limit 10;
```

	123 id	AZ ticker	123 per	AZ date	AZ time	123 last	123 vol
1	1	LKOH	0	20260414	065932	5,450	1
2	2	LKOH	0	20260414	065932	5,450	1
3	3	LKOH	0	20260414	065932	5,450	3
4	4	LKOH	0	20260414	065932	5,450	3
5	5	LKOH	0	20260414	065932	5,450	2
6	6	LKOH	0	20260414	065932	5,450	6
7	7	LKOH	0	20260414	065932	5,450	2
8	8	LKOH	0	20260414	065932	5,450	3
9	9	LKOH	0	20260414	065932	5,450	39
10	10	LKOH	0	20260414	065932	5,450	11

5. Посмотреть размеры таблиц (pg_relation_size) и последнее обновление статистики по таблице, используя системные таблицы/представления.

Этот шаг выполним, используя представление pg_stat_all_tables - представление статистических данных по каждой таблице:

```
select relname as table_name,
       pg_relation_size(relid) as bytes_relation_size,
       last_analyze,
       last_autoanalyze
from pg_stat_all_tables
where relname = 'stg_sber_ticks' or relname = 'stg_lkoh_ticks';
```

pg_relation_size возвращает размер конкретной таблицы в байтах

last_analyze - когда был последний ручной сбор статистики по таблице

last_autoanalyze - когда был последний автоматический сбор статистики по таблице

relname - имя таблицы

relid - идентификатор таблицы

Выполнив, получим такой результат:

	AZ table_name	123 bytes_relation_size	last_analyze	last_autoanalyze
1	stg_sber_ticks	12,189,696	[NULL]	2026-04-14 21:39:09.685 +0300
2	stg_lkoh_ticks	1,916,928	[NULL]	2026-04-14 21:44:09.634 +0300

6. Посмотреть список процессов в БД.

Посмотреть список процессов в БД с выводом основной информации о них можно с помощью такого запроса:

```
select
    pid,
    username,
    application_name,
    client_addr,
    state,
    query,
    query_start,
    state_change,
    wait_event_type,
    wait_event
from pg_stat_activity;
```

pid - идентификатор процесса

username - имя пользователя

application_name - имя приложение

client_addr - ip адресс клиента

state - состояние

query - запрос процесса

query_start - время начала запроса

state_change - время последнего изменения состояния процесса

wait_event_type - тип ожидания (что блокирует процесс)

wait_event - что именно ожидает

	pid	username	application_name	client_addr	state	query
1	11,905	[NULL]		[NULL]	[NULL]	
2	11,906	postgres		[NULL]	[NULL]	
3	12,216	postgres	DBeaver 25.2.0 - Main <postgres>	127.0.0.1	idle	SHOW search_path
4	12,219	postgres	DBeaver 25.2.0 - Metadata <postgres>	127.0.0.1	idle	SELECT c.relname,
5	12,222	postgres	DBeaver 25.2.0 - Main <postgres>	127.0.0.1	idle	SHOW search_path
6	12,224	postgres	DBeaver 25.2.0 - Metadata <postgres>	127.0.0.1	idle	SELECT c.relname,
7	12,237	postgres	DBeaver 25.2.0 - SQLEditor <Script-17.sq	127.0.0.1	active	select pid, u
8	13,286	postgres	DBeaver 25.2.0 - Main <lab1>	127.0.0.1	idle	SHOW search_path
9	13,288	postgres	DBeaver 25.2.0 - Metadata <lab1>	127.0.0.1	idle	SELECT c.oid,c.*,d.
10	11,902	[NULL]		[NULL]	[NULL]	
11	11,901	[NULL]		[NULL]	[NULL]	
12	11,904	[NULL]		[NULL]	[NULL]	

7. Посмотреть список блокировок (создать блокировку на изменение записи).

Запрос для просмотра блокировок:

```
select *  
from pg_locks;
```

Такой результат до создания блокировки:

	locktype	database	relation	page	tuple	virtualxid	transactionid
1	relation	16,387	12,073	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
2	virtualxid	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	7/97	[NULL]

С помощью начала транзакции и такого запроса блокируем конкретную запись для UPDATE:

```
begin;  
select * from stg_lkoh_ticks  
where id = 1  
for update;
```

Теперь после создания блокировки список блокировок такой:

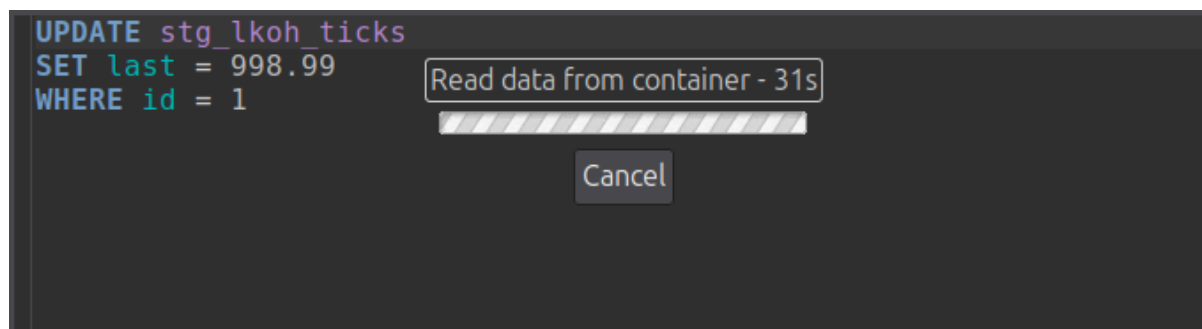
	AZ locktype	l23 database	l23 relation	l23 page	l23 tuple	AZ virtualxid	transactionid
1	relation	16,387	12,073	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
2	relation	16,387	16,415	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
3	relation	16,387	16,411	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]
4	virtualxid	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	7/103	[NULL]
5	transactionid	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	[NULL]	765

И при попытке обновить запись в другой сессии у нас происходит бесконечное ожидание:

```
update stg_lkoh_ticks
```

```
set last = 998.99
```

```
where id = 1;
```



8. Выполнить массивные обновления созданных таблиц, снова посмотреть на размеры таблиц, выполнить Vaccum.

Размеры таблиц до массивных обновлений:

	AZ table_name	l23 bytes_relation_size	last_analyze	last_autoanalyze
1	stg_lkoh_ticks	1,916,928	[NULL]	2026-04-14 23:11:51.074 +0300
2	stg_sber_ticks	12,189,696	[NULL]	2026-04-14 23:12:51.055 +0300

Осуществим обновление всех записей в двух таблицах:

```
update stg_lkoh_ticks
```

```
set last = last * 1.05,
```

```
vol = vol + 1000;
```

```
update stg_sber_ticks
```

```
set last = last * 0.95,  
    vol = vol + 500;
```

Размеры таблиц после массивных обновлений:

	AZ table_name	bytes_relation_size	last_analyze	last_autoanalyze
1	stg_lkoh_ticks	3,825,664	[NULL]	2026-04-14 23:11:51.074 +0300
2	stg_sber_ticks	23,519,232	[NULL]	2026-04-14 23:12:51.055 +0300

Размер таблиц заметно увеличился почти в 2 раза.

После применения VACUUM размер остается тот же. Он очистил мертвые строки, но размер физически не очистил.

```
vacuum analyze stg_lkoh_ticks;
```

```
vacuum analyze stg_sber_ticks;
```

AZ table_name	bytes_relation_size	last_analyze	last_autoanalyze
stg_lkoh_ticks	3,825,664	2026-04-14 23:45:41.479 +0300	2026-04-14 23:41:51.499 +0300
stg_sber_ticks	23,519,232	2026-04-14 23:44:36.432 +0300	2026-04-14 23:41:51.850 +0300